



Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ingeniería
Compatibilidad Electromagnética (8664 y TB074)
Trabajo Práctico N.º 2 – Entregable OE2

Manual y procedimiento funcional de la SDR

Comb Generator basado en Software Defined Radio (SDR)

Código: **OE2** Versión: **1.0 (borrador)**

Autor	Martín Ledesma
Docentes	Pablo Marino Belcaguy
	Walter Gustavo Fano
Fecha	26 de octubre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1 (borrador)	21 de octubre de 2026	Plantilla.
1.0 (borrador)	26 de octubre de 2026	Primera versión completa, con el flujo del EXP-28.

Participantes

Persona	Función
Martín Ledesma	Autor.
Pablo Marino Belcaguy	Docente, revisión.
Walter Gustavo Fano	Docente, revisión.

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Alcance . . . 2

2. Requerimientos **2**

3. Equipos y programas **3**
3.1. Instalación . . . 3

4. Cuidados del equipo **3**

5. Arquitectura del peine **4**
5.1. Separación de la portadora . . . 5

6. La ventana **5**

7. Procedimientos funcionales **6**
7.1. Puesta en marcha y cierre . . . 6
7.2. Calibración conducida (botón 1) . . . 7
7.3. Calibración irradiada (botón 2) . . . 7
7.4. Patrón (botón 3 y Cargar patrón) . . . 7
7.5. Reiniciar . . . 7
7.6. Línea fija . . . 8

8. Versiones y archivos **8**
8.1. Uso en otro laboratorio . . . 8

9. Problemas frecuentes **8**

10. Recepción **9**

11. Valores preliminares **10**

12. Limitaciones **10**

13. Referencias **10**

1. Introducción

- Manual de uso de un generador peine hecho con una SDR bladeRF 2.0 micro xA9 y GNU Radio. Sirve para verificar la cadena de medición de emisiones radiadas (RE) de un laboratorio de EMC y seguir su continuidad en el tiempo.
- Está pensado para cualquier laboratorio, cámara anecoica o semianecoica, o facultad, que tenga una SDR similar, un analizador portátil y un receptor de EMC.
- El ensayo en sí está en el procedimiento RE-TP-001 (TP1). Este manual cubre la instalación, el funcionamiento del software, su operación y sus límites.
- Flujo de referencia: EXP-28, en la carpeta `SDR/A9_22_EXP28_Peine_calibracion_CISPR` del repositorio del proyecto.

1.1. Alcance

- Peine de 96 líneas, de 50 MHz a 1 GHz, una cada 10 MHz.
- Calibración por cable con un analizador, calibración irradiada contra CISPR 11 grupo 1 clase A a 3 m, y patrón para repetir la emisión otro día.
- Recepción: solo lo que se conoce hasta ahora (sección 10). El uso como receptor para susceptibilidad radiada (RS) queda para el TP4.

2. Requerimientos

Requerimiento	Cómo lo cumple	Estado
Portadoras CW con frecuencia, amplitud y tiempo de permanencia controlados	Modo de línea fija, ganancia de TX, amplitud por línea y tiempo por línea ajustable	Cumplido de 50 a 1000 MHz
CW en 1,5 y 2 GHz	La xA9 transmite hasta 6 GHz, pero el flujo llega a 1 GHz	Pendiente
Barrido automático de 100 MHz a 1 GHz con paso de 50 MHz	Barrido de 50 a 1000 MHz con paso de 10 MHz	Cumplido, más fino
Generador de varios tonos	Una línea por vez, que el receptor junta con MAX HOLD (sección 5)	Cumplido
Registro de resultados	Capturas .csv, archivos de calibración y de patrón, trazas usadas y respaldos	Cumplido
Generar y recibir con una sola SDR	Probado por cable (EXP-18): los armónicos del TX entran al RX y la lectura cambia en cada sintonía	Descartado
Medir a 3 m	Calibración irradiada a 3 m (TP1)	Cumplido
Automatizar la campaña	Barrido, calibraciones y patrón desde la ventana, sin scripts aparte	Cumplido
No dañar el equipo	Topes de ganancia y amplitud, arranque en PAUSA (sección 4)	Cumplido

Tabla 1: Requerimientos de la consigna y estado del flujo del EXP-28.

3. Equipos y programas

Equipo	Datos
SDR	bladeRF 2.0 micro xA9 (Nuand, chip AD9361). TX de 47 MHz a 6 GHz, RX desde 70 MHz, hasta 56 MHz de ancho de banda y ganancia de TX de $-23{,}75$ a 66 dB. Solo USB 3. Probada con firmware 2.4.0 y FPGA 0.14.0.
Antena de TX	Telescópica de 30 cm, extendida hasta el tope. Siempre la misma.
Analizador por cable	tinySA Ultra (ZS-406), de 100 kHz a 5,4 GHz. Máximo +6 dBm con atenuación en 0 dB. Exporta capturas .csv.
Receptor	Receptor de EMC del laboratorio, con su antena y su transductor cargado. Probado con un R&S ESR-7.
Cables	Un cable coaxial SMA, siempre el mismo, entre la SDR y el analizador. Sin atenuador.
PC	Windows con USB 3, Radioconda 2025.03.14 (GNU Radio 3.10.12 con gr-osmosdr) y el paquete de Nuand para Windows (driver USB y bladeRF-cli).

Tabla 2: Equipos y programas.

3.1. Instalación

1. Instalar Radioconda, que trae GNU Radio, gr-osmosdr y la biblioteca de la bladeRF.
2. Instalar el paquete de Nuand para Windows, que trae el driver USB y bladeRF-cli. bladeRF-cli solo se usa para consultar la placa, nunca para escribir su memoria.
3. Conectar la SDR a un puerto USB 3 y comprobar con `bladeRF-cli -p` que aparece. Anotar el número de serie.
4. Copiar la carpeta del EXP-28 a la PC.
5. Abrir primero la versión demo (`exp28_a9_peine_demo.grc`) con GNU Radio Companion y ejecutarla con F6. No usa la placa.
6. En las versiones con placa, cambiar en el bloque osmocom Sink el número de serie de Device Arguments (`bladerf=<serie>`) por el de la placa propia.

4. Cuidados del equipo

- No escribir la memoria de la placa (firmware, FPGA o calibraciones guardadas) ni actualizar el firmware. El flujo no lo necesita.
- Bias tee siempre apagado: pondría continua en la entrada del analizador. El flujo no lo enciende.
- Nunca conectar el TX de la placa a su propio RX. Si alguna vez hace falta, por cable, con atenuador y con 30 dB de ganancia de TX como máximo.
- El analizador va por cable sin atenuador. El flujo limita la ganancia de TX a 55 dB, y en el peor caso (amplitud 0,95) la salida queda en unos -1 dBm, 7 dB debajo de los +6 dBm de la tinySA.
- La suma de las amplitudes digitales nunca llega a 1,0: con 1,0 el convertidor desborda y aparecen armónicos. El flujo usa 0,95 como tope.
- Conectar y desconectar el cable o la antena solo con PAUSA tildada, y antes descargarse tocando algo metálico a tierra.
- El programa arranca en PAUSA.

- Si el cierre del programa se cuelga, el TX puede quedar habilitado. Verificar que no quede un proceso de Python con la placa tomada y, si queda, desenchufar la placa.
- Emitir al aire solo dentro de una cámara, o fuera de ella con el nivel más bajo posible y el menor tiempo.

5. Arquitectura del peine

- La SDR no genera los pulsos cortos de un comb generator clásico. Arma el peine con una línea por vez: salta el oscilador local de línea en línea y el receptor, en MAX HOLD, las junta.
- Cada línea es un solo tono, S MHz por debajo de la portadora. La fuga de portadora y la imagen del tono caen fuera de las líneas.
- La ganancia de TX fija el nivel base y la amplitud digital de cada línea compensa la respuesta de la placa y del camino.
- El tono se apaga un momento en cada salto (corte), para que el MAX HOLD no tome nada mientras el oscilador se mueve.
- La frecuencia se manda a la placa solo cuando cambia. GNU Radio la reenvía en cada cambio de variable, y la placa resintonizaría aunque fuera la misma.

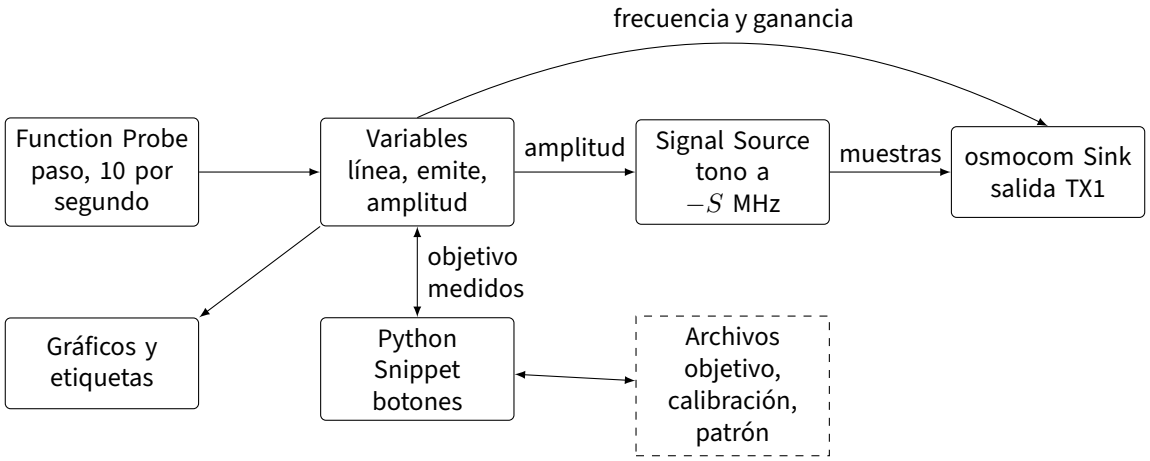


Figura 1: Arquitectura del flujo. Un contador recorre las líneas, una cascada de variables calcula qué sale y el snippet lee y escribe los archivos.

Parámetro	Valor
Líneas	96 (50, 60, 70, …, 1000 MHz)
Portadora	6,25 o 10 MHz arriba de cada línea
Tasa de muestreo	20 MSPS con 6,25 MHz y 30 MSPS con 10 MHz, filtro del 90 % de la tasa
Tiempo por línea	7 s encendida + 0,5 s de corte, ajustables. Corte mínimo de 0,2 s
Pasada completa	12 min (23 min 12 s con el silencio largo)
Ganancia de TX	de 0 a 55 dB
Amplitud digital	0,25 de base y 0,95 de tope
Bloques USB	64 de 16384 muestras: la amplitud llega a la salida en unos 50 ms
Ventana de lectura de cada línea	± 3 MHz en la tinySA y ± 1 MHz en el receptor

Tabla 3: Parámetros del flujo del EXP-28.

5.1. Separación de la portadora

- La salida no tiene filtro: el oscilador repite cada línea en sus armónicos impares, de 9 a 28 dB por debajo, y deja además la fuga de portadora y la imagen.
- Con la portadora 10 MHz arriba, esas repeticiones caen sobre otras líneas. Con líneas desiguales pueden taparlas: la de 100 MHz cae en 340 MHz unos 1,6 dB por encima de esa línea.
- Con la portadora 6,25 MHz arriba, caen entre dos líneas, a 5 MHz de cada una. Sobre la grilla quedan solo los armónicos de orden 7 y 9, de -20 a -25 dBc.
- Las dos opciones quedan disponibles hasta compararlas con el modo de línea fija. Cada una tiene su tasa de muestreo, y la separación se cambia solo en PAUSA.
- La grilla de 10 MHz coincide con la del Comb generator de comparación, y es más de 80 veces el RBW de 120 kHz.

6. La ventana

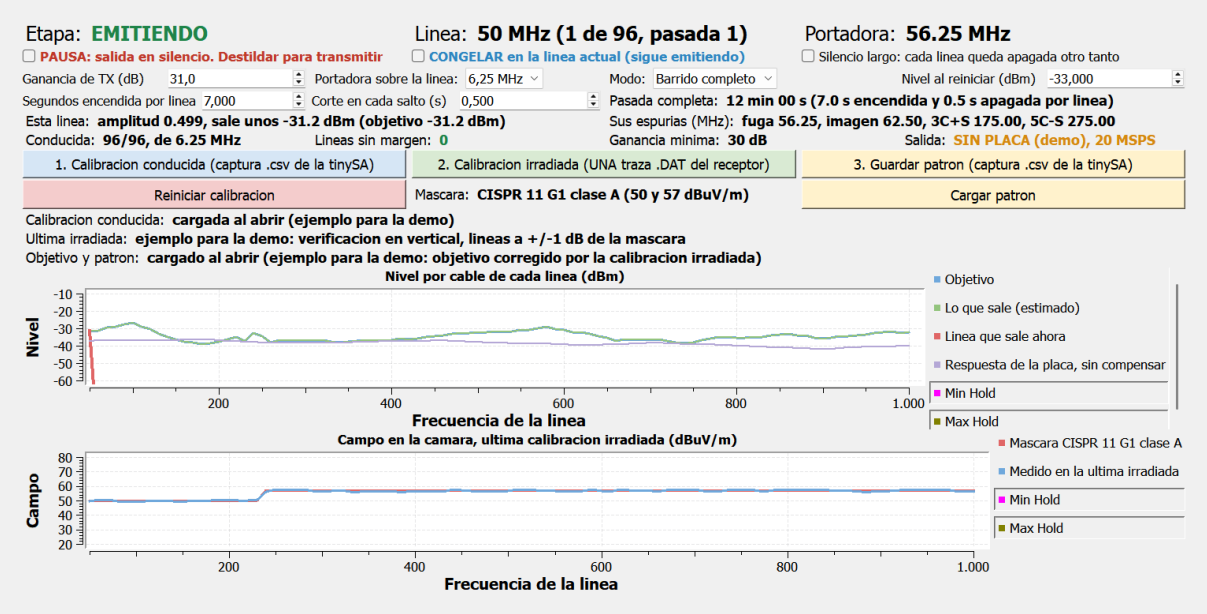


Figura 2: Ventana del flujo (versión demo, con datos de ejemplo).

Control	Función
PAUSA	Deja la salida en silencio. Arranca tildada.
CONGELAR	Se queda en la línea actual, emitiendo.
Silencio largo	Cada línea queda apagada otro tanto.
Ganancia de TX	De 0 a 55 dB. Usar la ganancia mínima que muestra la ventana.
Portadora sobre la línea	6,25 o 10 MHz, con su tasa. Cambiarla solo en PAUSA.
Modo	Barrido completo o una línea fija, para orientar antenas o mirar sus armónicos.
Nivel al reiniciar	Objetivo plano que deja el botón Reiniciar. Solo actúa al reiniciar.
Segundos por línea y corte	7 s y 0,5 s por defecto. Cambiarlos en PAUSA.
Factor de antena	Solo en la versión de casa (sección 8).
Reiniciar calibración	Objetivo plano y todas las líneas con la misma amplitud. Pide confirmación y guarda una copia.
1. Calibración conducida	Calibra por cable con capturas .csv del analizador (sección 7.2).
2. Calibración irradiada	Corrige el objetivo con una traza del receptor (sección 7.3).
3. Guardar patrón	Guarda el nivel por cable de cada línea del peine calibrado.
Cargar patrón	Pone un patrón guardado como objetivo.

Tabla 4: Controles y botones.

- Etapa: PAUSA en rojo, CORTE en naranja, línea fija en azul y EMITIENDO en verde.
- Esta línea: su amplitud, el nivel por cable que se espera y su objetivo.
- Conducida: cuántas líneas tienen calibración y de qué separación. En rojo si no coincide con la de la ventana.
- Líneas sin margen: las que no llegan a su objetivo ni con amplitud 0,95. Se arreglan subiendo la ganancia.
- Tres renglones de estado, uno por paso: calibración conducida, última irradiada, y objetivo y patrón. Los mensajes que empiezan con NO o tienen OJO salen en rojo.
- Gráfico de arriba: nivel por cable (objetivo, lo que sale, la línea actual y la respuesta de la placa). Gráfico de abajo: campo de la última irradiada contra la máscara. Un clic en la leyenda prende o apaga cada curva.

7. Procedimientos funcionales

El orden del ensayo está en el TP1. Acá se describe qué hace el programa en cada paso.

7.1. Puesta en marcha y cierre

1. Verificar que no quede ningún proceso de Python con la placa tomada.
2. Conectar la SDR a un puerto USB 3, con RX1 vacío.
3. Abrir el .grc con GNU Radio Companion, ejecutar con F6 y maximizar la ventana. Comprobar que la salida diga la placa y la tasa correctas y que la etapa sea PAUSA.
4. El programa carga solo el objetivo, la calibración conducida y la última irradiada que hayan quedado guardados.
5. Para cerrar: tildar PAUSA, cerrar la ventana y esperar a que termine el proceso. El tercer LED de la placa tiene que haber quedado fijo durante toda la medición: si titila, faltan muestras por el USB y la medición no vale.

7.2. Calibración conducida (botón 1)

- Usa una o más capturas del analizador, por cable, del peine tal como está saliendo, sin calibrar o ya calibrado. No cambiar la ganancia entre la captura y el botón.
- En cada línea toma el pico a ± 3 MHz y, si hay varias capturas, el menor: MAX HOLD a veces retiene un pico momentáneo.
- Descuenta la amplitud y la ganancia con que salió cada línea y obtiene la respuesta de la placa. Con eso calcula la amplitud que lleva cada línea a su objetivo.
- Rechaza la captura si alguna línea está a más de 6 dB por encima o 10 dB por debajo de lo esperado: es de otro nivel, de otra ganancia o el analizador tenía atenuación.
- Informa entre cuántos dB del objetivo estaba lo leído: en verde si queda en ± 1 dB y en rojo si no. Se repite hasta que quede en verde.
- Guarda la calibración con la fecha, la separación y la tasa. Solo vale para esa separación, ese analizador y ese cable.

7.3. Calibración irradiada (botón 2)

- Usa una sola traza del receptor, de una pasada completa en una altura. Exige la conducida de las 96 líneas y ninguna línea sin margen.
- La traza tiene que estar en dBμV/m (renglón y-Unit). Rechaza las que estén en otra unidad, no la digan o traigan más de una traza.
- Rechaza una traza ya usada aunque tenga otro nombre: compara el contenido con una huella guardada en el archivo de trazas usadas.
- En cada línea toma el pico a ± 1 MHz y le suma al objetivo el límite menos lo medido. Es relativa a lo cargado: otra traza hace un ajuste fino.
- No corrige las líneas a más de 15 dB del límite. Si son más de 10, rechaza la traza entera: no es la del peine calibrado.
- Si alguna línea queda sin margen, avisa qué ganancia poner.

7.4. Patrón (botón 3 y Cargar patrón)

- Guardar patrón lee capturas por cable del peine ya calibrado y guarda el nivel de cada línea, con la fecha, la ganancia, la separación y la tasa. Rechaza capturas a más de 6 dB de lo esperado.
- Cargar patrón lo pone como objetivo. Después, la calibración conducida reproduce la misma emisión. Rechaza un patrón de otra separación o sin la tasa.

7.5. Reiniciar

- Deja el objetivo plano en el nivel elegido (-33 dBm por defecto) y todas las líneas con la misma amplitud.
- Antes guarda en la carpeta respaldos el objetivo, la calibración y la última irradiada.
- No borra la lista de trazas usadas.

7.6. Línea fija

- Emite una sola línea en forma continua, con su amplitud calibrada.
- Sirve para orientar antenas, medir el margen sobre el piso o mirar dónde caen los armónicos de una línea.

8. Versiones y archivos

Versión	Diferencias
`exp28_a9_peine`	Para la cámara. La irradiada lee trazas .DAT del receptor en dBμV/m.
`exp28_a9_peine_casa`	La irradiada lee capturas .csv de un analizador con su antena, en dBm, y las pasa a campo con $E = P + 107 + AF$, con el factor de antena en un campo de la ventana. Archivos con el prefijo `casa_`.
`exp28_a9_peine_demo`	Sin placa: el tono va a un Null Sink. Arranca emitiendo y carga datos de ejemplo. Archivos con el prefijo `demo_`.

Tabla 5: Las tres versiones del flujo. El código de los botones es el mismo en las tres.

Archivo	Contenido
`objetivo.txt`	Nivel por cable de cada línea, en dBm. Lo cambian Reiniciar, la irradiada y Cargar patrón.
`calibracion_conducida.txt`	Respuesta de la placa por línea, con la separación y la tasa.
`ultima_irradiada.txt`	Lo medido en la última irradiada, para el gráfico.
`trazas_usadas.txt`	Huella, fecha y nombre de cada traza aplicada.
`patron_<fecha>.txt`	Nivel por cable de cada línea del peine calibrado.
`respaldos/`	Copias de los archivos antes de pisarlos o borrarlos.

Tabla 6: Archivos que escribe el programa, en su propia carpeta. Son texto, con un renglón por línea.

8.1. Uso en otro laboratorio

- Placa: cambiar el número de serie en el osmocom Sink. Con otra SDR habría que reemplazar ese bloque y revisar la ganancia, los topes y la respuesta.
- Receptor: el botón 2 lee el formato .DAT del ESR-7. Otro receptor sirve si exporta un texto con un renglón y-Unit que diga dBμV/m, y un renglón por punto con la frecuencia en Hz y el nivel, separados por punto y coma.
- Analizador por cable: cualquiera que exporte un .csv con la frecuencia en MHz y el nivel en dBm, separados por coma. Tiene que ser siempre el mismo, con el mismo cable.
- Límite: CISPR 11 grupo 1 clase A a 3 m (50 y 57 dBμV/m). Para otra distancia u otra norma hay que cambiarlo en el bloque `limite_lineas` y en el snippet.
- Grilla: de 50 MHz a 1 GHz cada 10 MHz, fija en los bloques Variable y en el snippet.

9. Problemas frecuentes

Síntoma	Qué hacer
El tercer LED titila	Faltan muestras por el USB. Usar un puerto USB 3, cerrar otros programas y repetir la pasada.
Error de USB o el programa se cierra solo	Tildar PAUSA si se puede, cerrar, desenchufar la placa, esperar un minuto y volver a enchufarla.
El cierre se cuelga	El TX puede seguir habilitado. Cerrar el proceso de Python y desenchufar la placa.
NO se generó: en X MHz se leyó…	La captura no corresponde: otra ganancia, atenuación en el analizador o captura al aire. Repetirla.
Conducida en rojo: NO coincide	La calibración es de la otra separación. Cambiar la separación o calibrar de nuevo.
NO se cargó: otra tasa	La calibración es de una versión anterior del flujo. Usar Reiniciar y calibrar.
NO se corrigió: la traza está en…	Exportar la traza en dBμV/m.
NO se corrigió: esa traza ya se usó	Hacer una pasada nueva y exportar otra traza.
NO se corrigió: más de 10 líneas a más de 15 dB	La traza no es la del peine calibrado (otro peine, el piso, otra calibración).
Líneas sin margen	Subir la ganancia de TX a la mínima que muestra la ventana.
Picos sueltos en MAX HOLD	El tono quedó encendido en un salto. Subir el corte, como mínimo 0,2 s.

10. Recepción

- La xA9 recibe desde 70 MHz y comparte la tasa de muestreo entre TX y RX.
- Entrada máxima del RX: no hay un valor publicado para esta placa. Con el mismo chip, Ettus publica 0 dBm para su equipo y recomienda atenuar. Criterio conservador: no superar -15 dBm sin atenuador.
- Lazo TX hacia RX por cable (EXP-18): el RX sigue al TX dB a dB, pero los armónicos del TX entran por las respuestas armónicas del RX y la lectura cambia de 1 a 2 dB en cada sintonía. Por eso se descartó la autocalibración por lazo.
- Para RS la SDR sería la fuente y el campo se mediría con sensores aparte. Queda para el procedimiento de calibración de RS (TP4).

11. Valores preliminares

Magnitud	Valor medido
Nivel de salida	Con ganancia 65 dB y amplitud 0,25, unos -3 dBm por línea. Cae 4,5 dB entre 420 MHz y 1 GHz.
Compresión	0,4 dB con +3 dBm por línea.
Planitud por cable, sin calibrar	De $-41{,}5$ a $-36{,}8$ dBm, con desvío de 1,2 dB (EXP-28, 40 MSPS).
Planitud por cable, calibrada	De $-34{,}6$ a $-32{,}4$ dBm contra -33 dBm, con desvío de 0,35 dB y una sola vuelta del botón 1 (EXP-28, 40 MSPS).
Fuga de portadora	De -37 a -51 dBc según la ganancia. No baja con la amplitud digital.
Imagen del tono	Unos -40 dBc.
Armónicos del oscilador	3C+S de -9 a -10 dBc, 5C$-$S de -12 a -17 dBc, hasta el orden 17 a -28 dBc.
Barrido de la tinySA	De 45 a 1005 MHz con RBW de 300 kHz en 2,8 s.

Tabla 8: Valores medidos por cable con la tinySA. Los de 20 y 30 MSPS quedan por medir.

12. Limitaciones

- Una línea por vez: el receptor tiene que barrer en menos de la mitad del tiempo por línea y usar MAX HOLD.
- Sin filtro a la salida: los armónicos del oscilador solo se sacan con filtros pasabajos.
- Hasta 1 GHz: arriba hace falta extender el flujo y caracterizar la placa.
- El nivel absoluto depende del analizador y del cable usados en la calibración. La verificación es relativa al día de referencia.

13. Referencias

1. Nuand, bladeRF 2.0 micro, documentación y libbladeRF.
2. Analog Devices, AD9361, hoja de datos.
3. GNU Radio 3.10 y gr-osmosdr, documentación.
4. tinySA Ultra, manual de uso.
5. RE-TP-001, Procedimiento de ensayo de emisiones radiadas (TP1 de este proyecto).
6. CISPR 11:2024, límites de emisiones para equipos industriales, científicos y médicos.